# КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №3

« Криптоаналіз афінної біграмної підстановки »

Виконали: Ромашко Мирослава та Чупай Яна,
група ФБ-41
Перевірила: Селюх Поліна Валентинівна

## Мета роботи:

Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці.

# ХІД РОБОТИ

Варіант 2

### Загальні відомості про шифр і позначення

У роботі розглядається афінна підстановка біграм. Відкритий текст, написаний російською мовою без пробілів, знаків пунктуації та великих літер, розбивається на біграми, що не перетинаються. Літера «ё» в ньому замінена на «е», а літера «ъ» на «ь», тому алфавіт складається з $m = 31$ літери, які занумеровано в алфавітному порядку від а = 0 до я = 30. Кожній біграмі $(x_1, x_2)$ однозначно відповідає число $X = x_1 \cdot m + x_2$, що лежить у межах від 0 до $m^2 - 1 = 960$. Наприклад, біграмі «вб» відповідає число $2 \cdot 31 + 1 = 63$. Шифрування кожної біграми виконується незалежно за правилом $Y = (aX + b) \bmod 961$, де $961 = m^2$, число $a$ взаємно просте з 961, а $b$ є довільним числом від 0 до 960. Пара $(a, b)$ утворює ключ шифру. Розшифрування виконується за оберненим перетворенням $X = a^{-1}(Y - b) \bmod 961$.

*1. Підпрограми модулярної арифметики*

Реалізовано три функції.

**Розширений алгоритм Евкліда** egcd(a, b) повертає трійку (d, u, v), де $d = \gcd(a, b)$ і $d = u \cdot a + v \cdot b$. Числа $u_i$ і $v_i$ обчислюються рекурентно: $u_0 = 1$, $u_1 = 0$, $u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i$, а $v_0 = 0$, $v_1 = 1$, $v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i$.

```
def egcd(a, b):
    """Розширений алгоритм Евкліда: повертає (d, u, v), де d =
gcd(a,b) = u*a + v*b."""
    u0, u1, v0, v1 = 1, 0, 0, 1
    while b:
        q = a // b
        a, b = b, a - q * b
        u0, u1 = u1, u0 - q * u1
        v0, v1 = v1, v0 - q * v1
```

```
    return a, u0, v0
```

Послідовності допоміжних чисел обчислюються рекурентно за допомогою часток, які виникають під час ділення з остачею: $u_0 = 1$, $u_1 = 0$, $u_{i+1} = u_{i-1} - q_i u_i$, а також $v_0 = 0$, $v_1 = 1$, $v_{i+1} = v_{i-1} - q_i v_i$. На основі цього алгоритму побудовано функцію пошуку оберненого елемента. Якщо gcd(a, n) = 1, то розширений алгоритм Евкліда дає рівність $a \cdot u + n \cdot v = 1$, з якої випливає, що $a \cdot u \equiv 1 \pmod{n}$, тобто u є оберненим елементом до a за модулем n. Якщо ж gcd(a, n) ≠ 1, обернений елемент не існує, і функція повідомляє про це.

**Обернений елемент** inv(a, n). Якщо gcd(a, n) = 1, то $a \cdot u + n \cdot v = 1$, тобто $a^{-1} \equiv u \pmod{n}$. Інакше обернений елемент не існує.

```
def inv(a, n):
    """Обернений елемент a^(-1) mod n; None, якщо gcd(a,n) != 1."""
    d, u, _ = egcd(a % n, n)
    return u % n if d == 1 else None
```

Тут можливі три випадки. Коли gcd(a, n) = 1, порівняння має єдиний розв'язок $x = a^{-1}b \bmod n$. Коли gcd(a, n) = d > 1 і b не ділиться на d, порівняння не має жодного розв'язку. Коли ж d > 1 і b ділиться на d, порівняння має рівно d розв'язків. Щоб їх знайти, обидві частини порівняння та модуль ділять на d, отримуючи $a_1 x \equiv b_1 \pmod{n_1}$, де $n_1 = n/d$. Єдиний розв'язок цього порівняння $x_0 = b_1 \cdot a_1^{-1} \bmod n_1$ дає всі розв'язки початкового у вигляді $x_0, x_0 + n_1, x_0 + 2n_1, \ldots, x_0 + (d - 1)n_1$. Програма повертає всі ці розв'язки, а не лише перший, оскільки на наступних кроках потрібно розглянути кожен із них.

**Лінійне порівняння** solve_linear(a, b, n) розв'язує $ax \equiv b \pmod{n}$ за трьома випадками.

```
def solve_linear(a, b, n):
    """Розв'язує a*x = b (mod n). Повертає список ВСІХ розв'язків (може бути порожнім)."""
    a, b = a % n, b % n
    d = egcd(a, n)[0]
    if b % d != 0:
        return []                                   # d > 1 і b не ділиться на d: розв'язків немає
    a1, b1, n1 = a // d, b // d, n // d
```

```
    x0 = (b1 * inv(a1, n1)) % n1 if n1 > 1 else 0
    return [x0 + k * n1 for k in range(d)]
```

Коректність підпрограм перевірено на невеликих прикладах. Обернений елемент до 4 за модулем 33 дорівнює 25, бо $4 \cdot 25 = 100 = 3 \cdot 33 + 1$. Для чисел 240 і 46 алгоритм Евкліда дає gcd = 2, і справді $2 = -9 \cdot 240 + 47 \cdot 46$. Порівняння $6x \equiv 9 \pmod{15}$ має три розв'язки 4, 9 і 14, а порівняння $6x \equiv 8 \pmod{15}$ розв'язків не має, оскільки 8 не ділиться на $\gcd(6, 15) = 3$. Кодування біграми «вб» числом 63 також збіглося з прикладом із методичних вказівок.

*2. П'ять найчастіших біграм шифртексту*

Шифртекст (варіант 2) містить 2540 літер, тобто 1270 біграм. Його розбито на біграми, що не перетинаються: $(y_1, y_2)$, $(y_3, y_4)$, …. Для кожної біграми обчислено $Y = y_{2i-1} \cdot 31 + y_{2i}$ і підраховано частоти.

```
def top_bigrams(seq, k=5):
    """k найчастіших біграм, що не перетинаються: [(число, кількість),
...]."""
    pairs = [seq[i] * M + seq[i + 1] for i in range(0, len(seq) - 1,
2)]
    return Counter(pairs).most_common(k)
```

| № | Біграма | Y | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1 | бц | 53 | 30 |
| 2 | цю | 711 | 22 |
| 3 | ма | 372 | 20 |
| 4 | тй | 567 | 19 |
| 5 | те | 563 | 18 |

Найчастішою виявилася біграма «бц» ($Y = 53$), яка трапляється 30 разів. За нею йдуть біграма «цю» ($Y = 711$) із 22 входженнями, біграма «ма» ($Y = 372$) із 20, біграма «тй» ($Y = 567$) із 19 і біграма «те» ($Y = 563$) з 18 входженнями. Для порівняння, п'ятьма найчастішими біграмами російської мови, за відомостями з методичних вказівок, є «ст», «но», «то», «на» та «ен».

*3. Кандидати на ключ (a, b)*

Для кожного зіставлення двох біграм мови (X*, X**) із двома біграмами шифртексту (Y*, Y**) розв'язується система (1):

$Y^* \equiv aX^* + b \pmod{961}$, $Y^{**} \equiv aX^{**} + b \pmod{961}$

```
def key_from_pairs(X1, X2, Y1, Y2):
    """Розв'язує систему (1): a*(X1-X2) = Y1-Y2 (mod m^2), b = Y1 -
a*X1 (mod m^2).
    Повертає список допустимих ключів (a, b), де gcd(a, m^2) = 1."""
    keys = []
    for a in solve_linear(X1 - X2, Y1 - Y2, N):
        if egcd(a, N)[0] != 1:                    # a має бути взаємно
простим з m^2
            continue
        keys.append((a, (Y1 - a * X1) % N))
    return keys
```

Не кожен розв'язок порівняння дає допустиме значення ключа. Оскільки $961 = 31^2$, найбільший спільний дільник $d = \gcd(X^* - X^{**}, 961)$ може дорівнювати лише 1, 31 або 961. У випадку $d = 1$ порівняння має єдиний розв'язок, а у випадку $d = 31$ воно має або 31 розв'язок, або жодного, залежно від того, чи ділиться права частина на 31. Крім того, за умовою шифру число a має бути взаємно простим з 961, тобто не повинно ділитися на 31, інакше підстановка не була б оборотною і розшифрування було б неможливим. Тому кожен знайдений розв'язок додатково перевіряється умовою $\gcd(a, 961) = 1$, а недопустимі відкидаються.

```
def find_candidates(seq, lang_top=LANG_TOP5, k=5):
    """Усі кандидати (a, b) для всіх зіставлень пар біграм мови та
шифртексту."""
    X = [bigram_to_num(bg) for bg in lang_top]
    Y = [y for y, _ in top_bigrams(seq, k)]
    found = set()
    for xi, xj in permutations(range(len(X)), 2):          #
впорядкована пара біграм мови
        for yi, yj in permutations(range(len(Y)), 2):      #
впорядкована пара біграм шифртексту
            found.update(key_from_pairs(X[xi], X[xj], Y[yi], Y[yj]))
    return sorted(found)
```

Оскільки припущення про те, що найчастіші біграми мови переходять саме в найчастіші біграми шифртексту в тому ж порядку, може виявитися хибним, програма перебирає всі впорядковані пари. Для мови розглядаються всі $5 \cdot 4 = 20$ впорядкованих пар біграм із п'ятірки «ст», «но», «то», «на», «ен», і для шифртексту так само 20 впорядкованих пар із п'яти найчастіших біграм. Разом це 400 зіставлень. Для кожного зіставлення розв'язується система (1), і всі допустимі ключі збираються в одну множину, що автоматично прибирає повтори. У результаті для варіанта 2 було отримано 176 різних кандидатів на ключ (a, b). Цей перелік передається на наступні кроки, де кожен кандидат використовується для розшифрування тексту, а правильний ключ відбирається за змістовністю одержаного тексту.

Для перевірки роботи програми було виконано пробне розшифрування за всіма отриманими кандидатами. Серед них знайшовся ключ (a, b) = (11, 785), при якому шифртекст перетворюється на змістовний російський текст, що починається словами
«виднарушениявстречаетсянаиболеечастопоследствиямогутбытьсамыеразные ». Це підтверджує, що п'ять найчастіших біграм шифртексту знайдено правильно, а послідовність дій на кроках 1-3 коректно приводить до шуканого ключа. Автоматичний розпізнавач змістовного тексту та остаточний вибір ключа становлять предмет кроків 4 і 5.

*4. Для кожного кандидата на ключ дешифрувати шифртекст. Якщо шифртекст не є*
*змістовним текстом російською мовою, відкинути цього кандидата.*

```
96   # Для кроків 4–5 (допоміжне)
97
98   def decrypt(seq, a, b):
99       """X = a^(-1) * (Y - b) mod m^2; повертає рядок."""
100      a_inv = inv(a, N)
101      out = []
102      for i in range(0, len(seq) - 1, 2):
103          X = (a_inv * (seq[i] * M + seq[i + 1] - b)) % N
104          out.append(num_to_bigram(X))
105      return "".join(out)
106
```

Функція decrypt розшифровує шифртекст за ключем (a, b) за формулою $X = a^{-1}(Y - b) \bmod 961$. Шифртекст розбивається на біграми, що не перетинаються, кожна з

яких перетворюється на число $Y = y_1 \cdot 31 + y_2$. Від $Y$ віднімається $b$, результат множиться на обернений елемент $a^{-1}$ за модулем 961 і знову перетворюється на біграму відкритого тексту. Усі біграми з'єднуються в один рядок.

Розпізнавач мови використовує три критерії. Перший: сумарна частка літер «о», «а», «е» має бути не нижчою за 0,20. Другий: сумарна частка рідкісних літер «ф», «щ», «э» не повинна перевищувати 0,03. Третій: частка заборонених біграм, які в російській мові не трапляються, не повинна перевищувати 0,005. Текст визнається змістовним, лише якщо виконуються всі три умови.

```
124  def metrics(text):
125      """(частка о+а+е, частка ф+щ+э, частка заборонених біграм)."""
126      n = len(text)
127      f_freq = sum(c in FREQUENT for c in text) / n
128      f_rare = sum(c in RARE for c in text) / n
129      bigrams = [text[i:i + 2] for i in range(n - 1)]
130      f_forb = sum(bg in FORBIDDEN for bg in bigrams) / len(bigrams)
131      return f_freq, f_rare, f_forb
132
133
134  def is_meaningful(text):
135      """Текст вважається змістовним, якщо виконано всі три критерії."""
136      f_freq, f_rare, f_forb = metrics(text)
137      return f_freq >= MIN_FREQ and f_rare <= MAX_RARE and f_forb <= MAX_FORB
138
```

Функція metrics обчислює три характеристики розшифрованого тексту: частку літер «о», «а», «е», частку літер «ф», «щ», «э» та частку заборонених біграм. Остання рахується по всіх парах сусідніх літер, зокрема й по парах «на перетині» двох розшифрованих біграм, бо для неправильного ключа такі пари також виходять випадковими.
Функція is_meaningful приймає рішення за цими характеристиками: текст вважається змістовним лише тоді, коли виконуються одразу три умови, тобто частка частих літер не нижча за поріг, а частки рідкісних літер і заборонених біграм не перевищують своїх порогів. Комбінація трьох незалежних критеріїв підвищує надійність, бо випадковий текст рідко задовольняє їх одночасно.

```
139
140  def check_candidates(seq, cands):
141      """Крок 4: розшифровує текст кожним кандидатом, повертає (прийняті, відхилені)."""
142      accepted, rejected = [], []
143      for a, b in cands:
144          text = decrypt(seq, a, b)
145          row = ((a, b), text, metrics(text))
146          (accepted if is_meaningful(text) else rejected).append(row)
147      return accepted, rejected
148
```

Функція check_candidates реалізує четвертий крок роботи. Для кожного кандидата (a, b) вона розшифровує весь шифртекст функцією decrypt, обчислює характеристики тексту й перевіряє його розпізнавачем, після чого розділяє кандидатів на прийнятих і відхилених. Для варіанта 2 із 176 кандидатів відхилено 175, а єдиний ключ (11, 785), що пройшов перевірку, дав частку літер «о», «а», «е» 0,2535, частку рідкісних літер 0,0138 та нульову частку заборонених біграм, тоді як для відхилених кандидатів ці значення становили в середньому 0,125, 0,091 та 0,0215.

```
Крок 4. Відхилено: 175, залишилось: 1
Критерії для відхилених кандидатів (мін / середнє / макс):
  частка о+а+е                  0.0630 / 0.1250 / 0.1862
  частка ф+щ+э                  0.0421 / 0.0911 / 0.1508
  частка заборонених біграм     0.0059 / 0.0215 / 0.0473
```

На кроці 4 кожного з 176 кандидатів на ключ використали для розшифрування шифртексту й перевірили результат автоматичним розпізнавачем. 175 кандидатів відхилено: частка літер «о», «а», «е» в їхніх текстах становить від 0,063 до 0,186 (у середньому 0,125), частка рідкісних літер «ф», «щ», «э» від 0,042 до 0,151, а частка заборонених біграм від 0,006 до 0,047, тобто вони відповідають випадковому тексту. Єдиний кандидат, що пройшов усі три критерії, це ключ (a, b) = (11, 785): частка літер «о», «а», «е» дорівнює 0,2535, рідкісних літер 0,0138, заборонених біграм немає.

*5. Повторювати дії 3-4 доти, доки дешифрований текст не буде змістовним.*

```python
# Крок 5: вибір ключа та перевірка

def encrypt(seq, a, b):
    """Y = (a*X + b) mod m^2 для кожної біграми, що не перетинається; повертає список чисел Y."""
    return [(a * (seq[i] * M + seq[i + 1]) + b) % N for i in range(0, len(seq) - 1, 2)]


def pairings_for_key(seq, key, lang_top=LANG_TOP5, k=5):
    """Які зіставлення (біграма мови -> біграма шифртексту) дають цей ключ."""
    X = [bigram_to_num(bg) for bg in lang_top]
    Y = [y for y, _ in top_bigrams(seq, k)]
    result = []
    for xi, xj in permutations(range(len(X)), 2):
        for yi, yj in permutations(range(len(Y)), 2):
            if key in key_from_pairs(X[xi], X[xj], Y[yi], Y[yj]):
                result.append(((lang_top[xi], lang_top[xj]),
                               (num_to_bigram(Y[yi]), num_to_bigram(Y[yj]))))
    return result

```

Функція encrypt виконує пряме афінне перетворення Y = (aX + b) mod 961 для кожної біграми, що не перетинається. Вона застосовується для перевірки реалізації: розшифрований текст повторно шифрується знайденим ключем, і результат порівнюється з вихідним шифртекстом. Збіг (True) підтверджує, що

функції шифрування та розшифрування є оберненими одна до одної, тобто що програму написано коректно.
Функція pairings_for_key визначає, які саме зіставлення біграм мови з біграмами шифртексту привели до знайденого ключа. Вона перебирає всі впорядковані пари біграм мови та шифртексту, розв'язує для кожної систему (1) і зберігає ті зіставлення, серед результатів яких є потрібний ключ. Для варіанта 2 ключ (11, 785) дали зіставлення «ст» → «бц», «но» → «тй» та «ен» → «цю», тобто не за порядком частот, а з пропуском, чому і потрібен перебір усіх пар.

```
169
170   def pairing_statistics(seq, lang_top=LANG_TOP5, k=5):
171       """Скільки кандидатів дає кожне з усіх зіставлень: {кількість кандидатів: кількість зіставлень}."""
172       X = [bigram_to_num(bg) for bg in lang_top]
173       Y = [y for y, _ in top_bigrams(seq, k)]
174       stats = Counter()
175       for xi, xj in permutations(range(len(X)), 2):
176           for yi, yj in permutations(range(len(Y)), 2):
177               stats[len(key_from_pairs(X[xi], X[xj], Y[yi], Y[yj]))] += 1
178       return stats
179
180
```

Функція pairing_statistics підраховує, скільки допустимих ключів дає кожне зіставлення. З 400 перебраних зіставлень 360 дали рівно один ключ, а 40 не дали жодного (для них gcd(X* − X**, 961) = 31, а права частина порівняння (2) на 31 не ділиться, тому розв'язків немає). Зіставлень, які давали б кілька кандидатів, не виникло. Через те що пари, відмінні лише порядком, дають однаковий ключ, 360 зіставлень зводяться до 176 різних кандидатів.

В **основній частині** програми для кандидатів, що пройшли розпізнавач, обирається ключ (якщо їх кілька, береться той, у якого найбільша частка літер «о», «а», «е»), після чого виводяться його параметри a = 11, b = 785 та обернений елемент $a^{-1}$ = 699, критерії розшифрованого тексту, повний розшифрований текст і результат перевірки. Правильність ключа підтверджується тим, що з усіх 176 кандидатів лише він дає змістовний російський текст, а ймовірність такого збігу для хибного ключа вкрай мала: два різні афінні ключі можуть давати однаковий результат не більш ніж для 31 значення біграми з 961, тож майже вся решта біграм при хибному ключі розшифрувалась би неправильно.

```
Крок 5. Знайдений ключ:
  a = 11, b = 785, a^(−1) mod 961 = 699
  критерії розшифрованого тексту: о+а+е = 0.2535, ф+щ+э = 0.0138, заборонені біграми = 0.0000
  зіставлення біграм, що дали цей ключ:
    ст -> бц,  но -> тй
    ст -> бц,  ен -> цю
    но -> тй,  ст -> бц
    но -> тй,  ен -> цю
    ен -> цю,  ст -> бц
    ен -> цю,  но -> тй
  перевірка: шифрування розшифрованого тексту ключем (a, b) збігається з шифртекстом: True

Розшифрований текст (2540 літер):
виднарушенняявстречаетсянаиболеечастопоследствиямогутбытьсамыеразныееслипохищентексткнигисправочникан
акоторуюпотраченымесяцыработыдесятковлюдейтодляколлективаавторовэтокатастрофаипотеримогутвыражатьсяв
тысячахдолларроводнакоесликнигаужеизданатодостаточнолишьслегкапожуритьпохитителяирассказатьослучившем
сяотделеновостейгазетыилипотелевидениюпохитительможетсделатькнигевеликолепнуюрекламуоченьважнуюинфо
рмациюоберегаемуюотраскрытияпредставляютсведенияолюдяхисториболезниписьмасостояниясчетоввбанкаходна
копомнениюбольшогочисласпециалистовугрозыличностисведениемкомпьютеровосталисьнатомжеуровнеивтомжесо
```

Знайдено ключ (a, b) = (11, 785), $a^{-1} = 699$ (бо $11 \cdot 699 = 7689 = 8 \cdot 961 + 1$).
Розшифрований текст має 2540 літер і є змістовним російським текстом.
Розпізнавач прийняв цей кандидат за трьома критеріями. Частка літер «о+а+е» дорівнює 0,2535, що типово для російської мови. Частка рідкісних літер «ф+щ+э» дорівнює 0,0138, тобто мала. Заборонених біграм у тексті немає (0,0000).
Ключ дали зіставлення «ст» → «бц», «но» → «тй» і «ен» → «цю». Перевірка підтвердила правильність: шифрування розшифрованого тексту цим ключем збігається з шифртекстом.

**Контрольні запитання:**

1. Які статистичні властивості шифртексту були використані під час формування кандидатів на ключ?

Скористалися нерівномірністю розподілу біграм. Афінна підстановка діє на біграми як на цілі символи, тому вона зберігає їхні частоти: найчастіша біграма шифртексту є образом однієї з найчастіших біграм мови. Тому в шифртексті знайшли п'ять найчастіших біграм (бц, цю, ма, тй, те) і зіставили їх із п'ятьма найчастішими біграмами російської мови (ст, но, то, на, ен). Крім того, для вибору ключа використано частоти літер у розшифрованому тексті.

2. Чому не кожне зіставлення частих біграм відкритого тексту та шифртексту приводить до допустимого ключа?

Ключ шукається з порівняння $a \cdot (X^* - X^{**}) \equiv Y^* - Y^{**} \pmod{961}$, а $961 = 31^2$ не є простим числом. Якщо $\gcd(X^* - X^{**}, 961) = 31$, порівняння має або 31 розв'язок, або жодного (коли права частина не ділиться на 31). Крім того, знайдене a має бути взаємно простим з 961, тобто не ділитися на 31, інакше підстановка необоротна. Зіставлення також може бути просто хибним: біграма шифртексту не є образом тієї біграми мови, з якою її зіставили.

3. Чи виникали під час криптоаналізу випадки, коли одне зіставлення біграм давало
декілька кандидатів на ключ? Як такі кандидати оброблялися?

Так, виникали, коли $\gcd(X^* - X^{**}, 961) = 31$ і права частина ділилася на 31. Тоді порівняння мало 31 розв'язок a. Підпрограма solve_linear повертала їх усі. Кожен розв'язок перевірявся умовою $\gcd(a, 961) = 1$, для допустимих обчислювалося $b = (Y^* - aX^*) \bmod 961$, а всі кандидати збиралися в одну множину без повторів. Далі кожен з них проходив перевірку розпізнавачем.

4. За якими ознаками серед отриманих кандидатів було визначено правильний ключ?

Ключ (11, 785) дав текст, у якому частка літер «о+а+е» дорівнює 0,2535, частка рідкісних «ф+щ+э» дорівнює 0,0138, а заборонених біграм немає. Текст читається як осмислений російський («виднарушениявстречаетсянаиболеечасто…»). Додатково шифрування розшифрованого тексту цим ключем збіглося з шифртекстом.

5. Який критерій автоматичного розпізнавання осмисленого тексту було використано?
Чому було обрано саме його?
Використано комбінований критерій на основі частот. Він містить сумарну частоту найчастіших літер «о, а, е», сумарну частоту найрідших літер «ф, щ, э» і частку заборонених біграм. Його обрано тому, що його легко обчислити за один прохід по тексту. Він не потребує словника і дуже сильно розрізняє мову та шум, бо при неправильному ключі літери розподіляються майже рівномірно.

6. Як поводився обраний критерій для правильного відкритого тексту та для результатів
розшифрування неправильними ключами?
Для правильного тексту «о+а+е» = 0,2535, «ф+щ+э» = 0,0138, заборонені біграми = 0. Для 175 хибних кандидатів «о+а+е» лежить у межах 0,063…0,186 (в середньому 0,125), а «ф+щ+э» у межах 0,042…0,151 (в середньому 0,091). Жоден хибний кандидат не має «о+а+е» ≥ 0,22 або «ф+щ+э» ≤ 0,02, тому розрив між правильним і хибними текстами чіткий, і пороги, наприклад 0,22 та 0,02, відсікають усіх, крім одного ключа. Числа для хибних кандидатів я порахувала сама на V2.txt, а частку заборонених біграм порахувати не могла, бо список заборонених біграм є в коді твого напарника.

**Висновок по роботі:**
У ході лабораторної роботи було досліджено афінну підстановку біграм над алфавітом із 31 літери та реалізовано атаку на цей шифр за відомою статистикою мови. Шифр визначається ключем $(a, b)$, де $a$ взаємно просте з $m^2 = 961$, і діє на числа $X = x_1 \cdot m + x_2$, що відповідають біграмам відкритого тексту, за формулою $Y = (aX + b) \bmod 961$. Через те що шифр зберігає частоти біграм, найчастіші біграми шифртексту є образами найчастіших біграм мови, і саме це стало основою атаки.

Було реалізовано підпрограми модулярної арифметики: розширений алгоритм Евкліда, пошук оберненого елемента та розв'язування лінійних порівнянь, зокрема випадку $\gcd > 1$, коли порівняння має кілька розв'язків або не має

жодного. Для шифртексту варіанта 2 знайдено п'ять найчастіших біграм (бц, цю, ма, тй, те) і зіставлено їх із п'ятьма найчастішими біграмами російської мови (ст, но, то, на, ен). Перебір усіх впорядкованих пар біграм дав 176 кандидатів на ключ. Оскільки модуль 961 не є простим, частину зіставлень довелося відкидати через відсутність розв'язків або необоротність підстановки.

Для автоматичного вибору правильного ключа було побудовано розпізнавач осмисленого тексту, що ґрунтується на частотах літер і заборонених біграмах. Для правильного тексту частка літер «о+а+е» становила 0,2535, а частка рідкісних «ф+щ+э» лише 0,0138, тоді як для хибних кандидатів ці значення лежали в межах 0,063…0,186 та 0,042…0,151. Така чітка різниця дозволила однозначно відібрати єдиний ключ $(a, b) = (11, 785)$, для якого $a^{-1} = 699$. Розшифрований текст, що має 2540 літер, є змістовним російським текстом, а його повторне шифрування цим ключем збіглося з вихідним шифртекстом.